

Agrandissement et réduction

I. Coefficient d'agrandissement ou de réduction

Déf.1

Lorsque deux figures ont la même forme et des longueurs proportionnelles on dit que l'une est un agrandissement ou une réduction de l'autre.

Propriété 1

Le coefficient de proportionnalité k permettant de passer d'une figure à l'autre est défini par :

$$k = \frac{\text{longueur d'un côté de la figure d'arrivée}}{\text{longueur d'un côté de la figure de départ}}$$

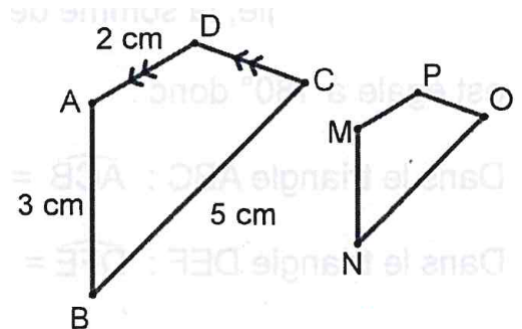
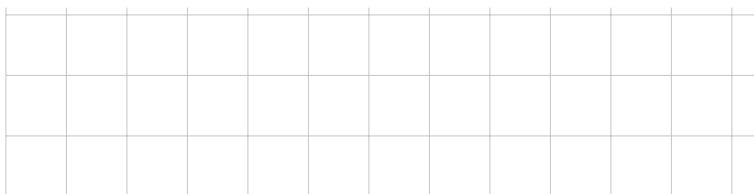
- Si $0 < k < 1$, c'est une réduction
- Si $k > 1$, c'est un agrandissement

Remarque. Dans un agrandissement ou une réduction, les angles sont conservés.

Application 1.

On sait que le quadrilatère $MNOP$ est une réduction du quadrilatère $ABCD$ de rapport 0,6 (cela signifie que le coefficient de réduction est 0,6).

Calculer les longueurs du quadrilatère $MNOP$.



Application 2.

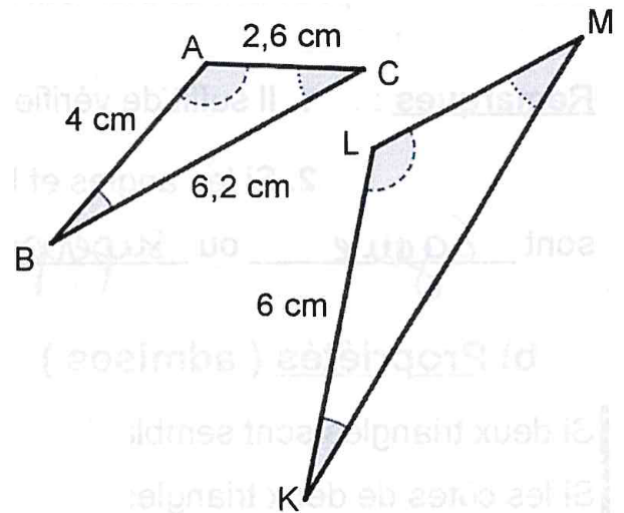
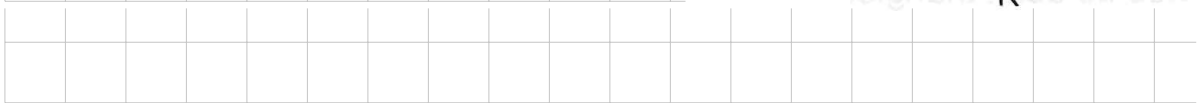
Calculer LM et KM .

D'après le codage, les angles des deux triangles ont les mêmes mesures donc les triangles ABC et LKM sont semblables.

Leurs côtés sont donc proportionnels.

— = — =

Le coefficient d'agrandissement est égal à



II. Effet sur l'aire et le volume

Propriété 2

Pour un agrandissement ou une réduction de rapport k :

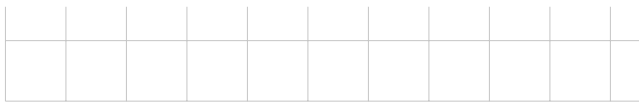
- les aires sont multipliées par k^2
- les volumes sont multipliés par k^3

Application 3.

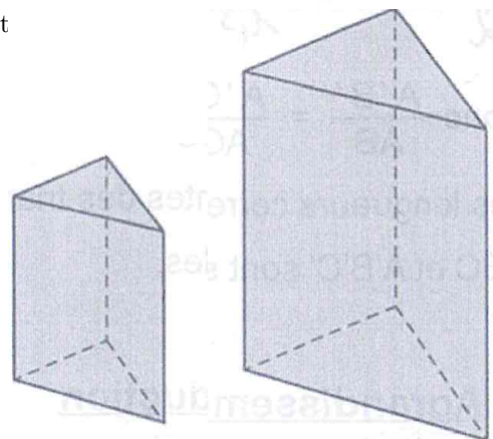
Le prisme droit 1 a pour volume 48cm^3 et l'aire de son triangle de base est égale à 6cm^2 .

Le prisme droit 2 est un agrandissement du prisme 1 de rapport

1. Quelle est l'aire de la base du prisme droit 2?



2. Quel est le volume du prisme droit 2?



Prisme droit 1

Prisme droit 2